



Manual Generador de Realidad Aumentada INTER SG

Guía para la facultad: Image, Video, YouTube, PDF document y Web link en
Blackboard

Tabla de contenido

1. Propósito del programa	1
2. Componentes principales	1
3. Archivos del paquete	1
4. Términos exactos del programa	2
5. Requisitos antes de usarlo	2
6. Blackboard Content Collection	3
7. Uso del Generator paso a paso	3
8. Tipos de contenido	3
9. Imagen única: QR Code + Marker INTER SG	4
10. Publicación en Blackboard Ultra	4
11. Instrucciones para estudiantes	4
12. Prueba del Marker y diagnostico	5
12.1 test-marker.html	5
12.2 diagnostico-contenido.html	5
13. Troubleshooting	5
14. Checklist final	5
15. Texto listo para copiar en Blackboard	6

1. Propósito del programa

El Generador Universal AR INTER SG permite crear una experiencia de realidad aumentada para cursos en Blackboard. La facultad pega una URL directa del contenido, selecciona el tipo de contenido y genera una imagen única en formato PNG. Esa imagen contiene el QR Code y el Marker INTER SG en el centro. El estudiante escanea el QR Code, permite el acceso a la cámara y luego apunta al Marker INTER SG para activar el contenido en pantalla.

El programa fue ajustado para trabajar con contenido alojado en Blackboard Content Collection, siempre que el archivo tenga permisos de Read para estudiantes. También incluye botones de respaldo para casos donde un dispositivo no detecta bien el Marker o cuando una página web bloquea la vista embeb.

2. Componentes principales

Componente	Funcion
Generator / index.html	Página principal donde la facultad crea la experiencia AR.
QR Code	Abre la experiencia AR en el celular o tableta.
Marker INTER SG	Activa el contenido cuando la cámara lo detecta.
viewer-ar.html	Pagina que muestra el contenido flotante en la pantalla.
diagnostico-contenido.html	Pagina para probar enlaces antes de generar la imagen única.
test-marker.html	Pagina para verificar si el Marker INTER SG se detecta correctamente.

3. Archivos del paquete

Archivo	Uso
index.html	Abrir este archivo para generar la imagen única.
viewer-ar.html	Se abre cuando el estudiante escanea el QR Code.
test-marker.html	Sirve para probar el Marker INTER SG.
diagnostico-contenido.html	Sirve para probar Image, Video, YouTube, PDF document o Web link.
js/generator.js	Lógica para detectar contenido y crear la imagen única.
js/viewer-ar.js	Lógica para mostrar contenido flotante, zoom y botones de respaldo.
assets/inter-sg-marker.png	Imagen del Marker INTER SG.
assets/inter-sg-marker.patt	Patrón utilizado por AR.js para reconocer el Marker.
snippets/blackboard-ultra.html	Texto base para copiar en Blackboard.

4. Términos exactos del programa

Estos son los términos y botones que la facultad vera dentro del programa. Se recomienda usar estos mismos nombres al orientar a otros profesores.

Termino en el programa	Explicacion sencilla
Tipo de contenido	Menú donde se selecciona el tipo de recurso.
Detectar automáticamente	El programa intenta identificar si es Image, Video, YouTube, PDF document o Web link.
Imagen PNG/JPG/WEBP/GIF	Opción para imágenes. Si la imagen es PNG transparente, se mantiene el fondo transparente.
Video directo MP4/WebM	Opción para videos alojados como archivo directo.
YouTube	Opción para enlaces de YouTube. Presenta miniatura y botón Abrir video en YouTube.
PDF document	Opción para documentos PDF.
Web link	Opción para páginas web. Presenta tarjeta con botón Abrir página web.
URL directa del contenido	Campo donde se pega el enlace del recurso.
Probar contenido	Botón para validar si el enlace carga.
Generar imagen única	Botón que crea el PNG con QR Code + Marker INTER SG.
Descargar imagen única	Botón para bajar el PNG final.
Mostrar contenido sin marcador	Botón de respaldo si el Marker no detecta.
Activar video	Botón de respaldo para iniciar un video en móviles.
Abrir video en YouTube	Botón para abrir YouTube directamente.
Abrir página web	Botón para abrir Web link en el navegador.
Abrir contenido	Botón para abrir PDF o recurso en una pestaña nueva.
Zoom + / - / reset	Controles para agrandar, reducir o restablecer el contenido.

5. Requisitos antes de usarlo

- **Hosting con HTTPS:** la experiencia AR necesita HTTPS para que la cámara funcione en celular o tableta.
- **URL directa:** el enlace debe abrir el archivo o la página directamente, no una pantalla intermedia.
- **Permiso Read:** si el archivo está en Blackboard Content Collection, los estudiantes necesitan permiso de lectura.
- **Dispositivo:** el estudiante debe usar celular o tableta con cámara y navegador actualizado.
- **Buena iluminación:** el Marker debe verse completo y sin sombras fuertes.

No pruebe la experiencia AR desde una ruta local tipo file:// en celular. Para usar la cámara debe estar publicada en HTTPS.

6. Blackboard Content Collection

Cuando el archivo está en Blackboard Content Collection, el punto más importante son los permisos. El enlace puede funcionar para el profesor, pero fallar para estudiantes si ellos no tienen permiso de Read.

Rol / Grupo	Permiso recomendado	Comentario
Student	Read	Permite que el estudiante vea el archivo.
Course Users	Read	Alternativa si desea habilitar a todos los usuarios del curso.
Instructor	Read / Write / Manage	Depende del rol administrativo del profesor.

Ejemplo de URL directa de Blackboard Content Collection:

https://interbb.blackboard.com/bbcswebdav/courses/SG_UCAN_002/RA/Image/LogoUCAN.png

Si el estudiante no está autenticado en Blackboard, algunos archivos pueden no cargar. Esto es normal cuando el archivo requiere sesión institucional.

7. Uso del Generator paso a paso

1. Abra index.html desde el hosting donde público el programa.
2. En Tipo de contenido, seleccione la opción correcta o deje Detectar automáticamente.
3. Pegue la URL directa del contenido.
4. Escriba el Título de la experiencia.
5. Escriba una Descripción breve para orientar al estudiante.
6. Verifique que la URL base del generador sea correcta.
7. Presione Probar contenido.
8. Si la prueba se ve bien, presione Generar imagen única.
9. Descargue el PNG con Descargar imagen única.
10. Publique esa imagen en Blackboard o imprímala para uso presencial.

8. Tipos de contenido

Tipo de contenido	Como funciona	Boton de respaldo
Imagen PNG/JPG/WEBP/GIF	Muestra la imagen flotando en pantalla. PNG transparente conserva el fondo transparente.	Mostrar contenido sin marcador
Video directo MP4/WebM	Muestra el video flotante con controles. En móvil puede requerir activar manualmente.	Activar video

YouTube	Muestra la miniatura y un botón grande para abrir YouTube. No depende de reproductor embebido.	Abrir video en YouTube
PDF document	Muestra el PDF en un panel de lectura cuando el navegador lo permite.	Abrir contenido
Web link	Muestra una tarjeta de lanzamiento. No intenta incrustar la página, porque muchas páginas bloquean iframe.	Abrir página web

9. Imagen única: QR Code + Marker INTER SG

La salida principal del programa es una sola imagen PNG. Esa imagen contiene el QR Code y el Marker INTER SG en el centro. En la versión corregida, el Marker se redujo dentro del QR para mejorar el escaneo. El QR Code se genera con error correction H para tolerar mejor el Marker integrado.

- Use la imagen en tamaño grande para facilitar el escaneo.
- Si la publica en Blackboard, evite que el sistema la muestre demasiado pequeña.
- Si el QR no escanea, abra la imagen en tamaño completo o imprímala más grande.
- No recorte el Marker ni altere la imagen después de descargarla.

10. Publicación en Blackboard Ultra

1. Entre al curso en Blackboard Ultra.
2. Abra el módulo o carpeta donde colocara la actividad.
3. Seleccione crear contenido o añadir imagen.
4. Suba la imagen única generada por el programa.
5. Escriba instrucciones breves para el estudiante.
6. Guarde la actividad y pruebe desde un celular o tableta.
7. Verifique que el QR abra viewer-ar.html y que los botones de respaldo funcionen.

11. Instrucciones para estudiantes

Puede copiar estas instrucciones dentro de Blackboard:

Escanea el QR Code de la imagen publicada. Permite el acceso a la cámara. Luego apunta la cámara al Marker INTER SG que aparece en el centro de la misma imagen. Si el contenido no aparece o el Marker no se detecta, presiona Mostrar contenido sin marcador. Si es video, usa Activar video. Si es YouTube, usa Abrir video en YouTube. Si es Web link, usa Abrir página web. Si es PDF, usa Abrir contenido cuando sea necesario.

12. Prueba del Marker y diagnostico

12.1 test-marker.html

Use test-marker.html para verificar si el Marker INTER SG se detecta antes de usar contenido real. Abra test-marker.html en el celular, permita la cámara y apunte al Marker. Si funciona, debe aparecer la confirmación del marcador detectado.

12.2 diagnostico-contenido.html

Use diagnostico-contenido.html para probar enlaces antes de generar la imagen unica. Esta página permite probar Image, Video, YouTube, PDF document y Web link. Si un enlace falla aquí, probablemente también fallara en la experiencia AR.

13. Troubleshooting

Problema	Causa probable	Solucion
El QR Code no escanea	La imagen se ve muy pequeña o borrosa.	Abra la imagen en tamaño completo, imprima más grande o aumente el zoom en Blackboard.
YouTube no abre dentro del panel	YouTube bloquea reproducción embebida en algunos móviles.	Use Abrir video en YouTube.
Web link no se ve dentro del panel	La página bloquea iframe por seguridad.	Use Abrir página web.
PDF no se ve	Blackboard requiere login o bloquea vista embebida.	Use Abrir contenido y verifique permisos Read.
Imagen no carga	URL incorrecto o permisos insuficientes.	Pruebe en diagnostico-contenido.html y revise Content Collection.
Video no reproduce	Formato no compatible o autoplay bloqueado.	Use MP4/WebM y presione Activar video.
Marker no detecta	Poca luz, imagen recortada o distancia incorrecta.	Use buena iluminación y mantenga el Marker completo visible.
PNG transparente se ve con fondo	El archivo original no tiene transparencia.	Use una imagen PNG con canal transparente real.

14. Checklist final

- El programa esta publicado en HTTPS.
- La URL directa del contenido abre correctamente.
- Los archivos de Blackboard tienen permiso Read para estudiantes.

- El contenido fue probado con Probar contenido o diagnostico-contenido.html.
- La imagen única fue generada correctamente.
- El QR Code escanea en celular o tableta.
- El Marker INTER SG activa la experiencia o el botón Mostrar contenido sin marcador funciona.
- YouTube abre con Abrir video en YouTube.
- Web link abre con Abrir página web.
- PDF abre con Abrir contenido si no se ve embebido.
- La actividad fue probada desde Blackboard antes de publicarla a estudiantes.

15. Texto listo para copiar en Blackboard

Título sugerido: Actividad de Realidad Aumentada INTER SG

Para completar esta actividad, escanea el QR Code de la imagen publicada. Permite el acceso a la cámara y apunta la cámara al Marker INTER SG ubicado en el centro de la misma imagen. El contenido aparecerá como un elemento flotante en la pantalla. Puedes usar los botones +, - y reset para ajustar el tamaño. Si el Marker no se detecta, presiona Mostrar contenido sin marcador. Si el recurso es YouTube, utiliza Abrir video en YouTube. Si es una página web, utiliza Abrir página web. Si es un PDF, utiliza Abrir contenido si no se muestra dentro del panel.